

## **2. Marco Teórico**

Este capítulo introduce los conceptos relevantes para contextualizar el proyecto presentado. Primero se van a presentar los elementos fundamentales de un proceso creativo en danza contemporánea y cómo estos servirán para organizar la aplicación. A continuación, se hará una exposición de diferentes programas de ordenador utilizados en danza y cómo se relaciona la aplicación a desarrollar con ellos. Finalmente, se explica qué es el desarrollo centrado en el usuario (DCU), la metodología usada para el diseño de la aplicación, el concepto de usabilidad y cómo se probará para comprobar el funcionamiento satisfactorio de la aplicación.

### **2.1. Fundamentos básicos de procesos creativos**

En este apartado se exponen los elementos esenciales del proceso creativo y se justifica su incorporación en la aplicación que se pretende desarrollar. Dicha aplicación está orientada a la creación en danza contemporánea, en consonancia con la especialidad del autor. Si bien la composición en danza contemporánea puede variar significativamente entre coreógrafos y no existe un consenso único sobre su desarrollo (Butterworth & Hunter, 2026), en este apartado se recogen los elementos y consideraciones más comunes que suelen estar presentes en los procesos creativos dentro de esta disciplina.

El proceso creativo o estudio coreográfico ‘es el ejercicio de crear una coreografía’ (Blom, 1982). Un proceso creativo debe ser una entidad propia con una temática o intención, y un principio y un fin.

#### **2.1.1. Divisiones en el proceso creativo**

Una frase coreográfica es la unidad mínima de un proceso creativo. De una forma similar a un proceso creativo, una frase empieza, está precedida por acción o inacción y termina. Una frase suele tener una intencionalidad de enviar un mensaje, hacer sentir una sensación al espectador o ser un elemento

del diseño (Blom, 1982). Un conjunto de frases coreográficas es lo que forma una escena.

En una obra de teatro, una escena es ‘una parte de aquellas en que se divide un acto y en que están presentes los mismos personajes’ (Real Academia Española, 2025). Su equivalente en danza podría entenderse como una serie de frases coreográficas que comparten el mismo número de bailarines o presentan elementos comunes. Cuando se producen varios cambios dentro de esta estructura, ya sea en el número de intérpretes, el lenguaje corporal o el ritmo, se considera que se ha dado paso a una nueva escena.

Según Pavis (1998), un acto es una división externa de la obra, que se caracteriza por una clara división como la bajada del telón o una transición de la iluminación a oscuro. Un acto está formado por varias escenas. La función de este es marcar una diferencia narrativa o temporal con el siguiente acto; por lo tanto, es usada mayormente en obras basadas en una unidad espacio-temporal de la acción. Un cuadro, por su parte, (Pavis, 1998) marca una diferencia de ambientes o intérpretes en los diferentes momentos de la obra. Se diferencia del acto en que el acto es una fragmentación narrativa, mientras que un cuadro es una división del ambiente definida por un cambio de elementos; por lo tanto, un cuadro también tiene escenas.

Dado que ambas unidades de división de una obra tienen escenas, para dar libertad de definición de las divisiones, un proceso creativo en la aplicación estará compuesto por escenas. Si un grupo de escenas forma un acto o un cuadro no estará recogido en la aplicación.

### **2.1.2. Ensayos en el proceso creativo**

Los ensayos son una parte fundamental de los procesos creativos ya que en estos se aprenden o crean las secuencias de movimiento que componen la pieza. Es decir, en los ensayos se lleva a cabo una serie de tomas de decisiones respecto a la pieza. Según quién haga la toma de decisiones, hay diferentes tendencias en la danza (Butterworth & Hunter, 2026):

- Una persona coreografía y el resto de personas siguen la secuencia pautada.
- Una persona da pautas de improvisación y el resto de personas las interpretan, sin embargo es la persona que da las pautas quien fija la estructura.
- La toma de decisión de la coreografía se hace de forma consensuada por todas las personas implicadas. Todas las personas dan ideas y fijan la estructura.

Dada la variedad de colaboración y autoría de las piezas, la aplicación para almacenar procesos creativos debe contemplar esta variabilidad. Por cuestiones tecnológicas, siempre será una única persona la que cree el proceso creativo, pero podrá añadir a otras personas y dar diferentes permisos para que puedan contribuir en el proceso creativo.

Además, la aplicación puede incluir las pautas de improvisación de una pieza como ideas en un proceso creativo o escena, y así dar soporte a la composición por improvisación.

### **2.1.3. Tema e intención**

En la danza contemporánea, la intencionalidad y la temática pueden adoptar múltiples formas, dependiendo del enfoque creativo del coreógrafo. Según Blom (1982), las personas que coreografían no solo eligen y crean los movimientos, sino que también les otorgan una interpretación, una actitud y un propósito. Sin embargo, esta intención no siempre es clara desde el inicio: a veces, el impulso creativo nace de una energía interna, inquieta y difusa, una necesidad de crear sin una dirección concreta. El proceso creativo puede variar significativamente: puede partir de una idea bien definida que se expande y enriquece con nuevas aportaciones, o bien comenzar con un estímulo simple que evoluciona durante los ensayos.

La intención durante la creación puede mantenerse o variar en el proceso de creación, pero es importante que las personas que coreografían sean conscientes del estado de su intención (Butterworth & Hunter, 2026). Así que se quiere apoyar este concepto en la aplicación permitiendo a los usuarios añadir y borrar las ideas asignadas tanto a un proceso creativo como a una escena para que sean visibles las intenciones y que se cambien si se descubren nuevos temas en la creación.

#### **2.1.4. Uso del espacio**

En el ámbito de la danza, el espacio constituye un lienzo tridimensional dentro del cual el intérprete configura una imagen dinámica a través de su desplazamiento, niveles, dirección y actitud hacia dicho entorno (Blom, 1982).

Históricamente, la danza moderna alemana, siguiendo las clasificaciones de Laban (1975), agrupó a los bailarines según su afinidad espacial, distinguiendo entre intérpretes que predominaban en niveles bajos, medios o altos. Esta categorización por niveles es fundamental para analizar la cualidad del movimiento y su relación con el espacio. A su vez el movimiento en escena también está condicionado por como los intérpretes recorren la escena. El recorrido espacial es el camino que siguen los bailarines por la escena, como se mueven y reparten por el espacio (Blom, 1982).

La aplicación busca capturar y representar esta complejidad espacial, aunque con limitaciones inherentes al entorno digital. En particular, la tridimensionalidad del espacio escénico es difícil de recrear con fidelidad en una interfaz 2D. Por ello, la representación de los niveles (alto, medio y bajo) se abstrae y se incorpora dentro de las pautas de movimiento, permitiendo reflejar la variabilidad espacial del movimiento sin necesidad de un entorno gráfico tridimensional. Mientras tanto, se da posibilidad de dibujar el recorrido espacial mediante un lienzo en blanco.

### **2.1.5. Uso del tiempo**

El tiempo participa en coordinar, medir y calcular los movimientos. Esta capacidad para estructurar puede facilitar una organización precisa y repetible, pero también puede adquirir un carácter restrictivo si se impone de forma rígida o no receptiva a las necesidades expresivas del bailarín o a la naturaleza fluida del movimiento Blom (1982).

Por otro lado, la duración del movimiento está intrínsecamente vinculada al tiempo que se necesita para ejecutarlo. Este aspecto no solo tiene implicaciones técnicas en la ejecución, sino que también afecta la percepción y carga expresiva del movimiento Blom (1982).

En la aplicación, la duración de los movimientos o pautas de movimiento se define al crear una pauta de movimiento y se muestra como una línea horizontal del tiempo que marca los segundos. de duración y, a su vez, se muestran en rectángulos abarcando la duración definida las pautas de movimiento.

### **2.1.6. Cualidades del movimiento**

La energía en danza se define como la capacidad de acción, la potencia latente para ejercer fuerza y vencer resistencias como la gravedad. Una vez liberada, esta energía se transforma en fuerza, que puede ser autoinducida o generada por agentes externos, dando lugar al movimiento corporal (Blom, 1982).

La fuerza se manifiesta en un continuo que va de lo fuerte a lo suave, afectando directamente la cualidad del movimiento (Blom, 1982). En el sistema Effort/Shape de Laban (1975), esta dimensión se aborda a través del peso, considerado un equivalente cercano a la noción de fuerza.

Las dinámicas del movimiento surgen de la interacción entre fuerza y tiempo y se manifiestan a través de cualidades del movimiento. Así, las cualidades del movimiento son los productos concretos de esta interacción dinámica (Blom, 1982). La aplicación pretende recoger estas dinámicas en las

descripciones de las pautas de movimiento para dar detalles concretos de cómo se debe interpretar la pauta.

#### **2.1.7. Elementos teatrales**

La danza, como arte performativo, permite la incorporación de elementos escenográficos como vestuario, maquillaje, iluminación y escenografía (Blom, 1982). Los procesos creativos pueden contar tanto con producciones multimedia, que integran todos los recursos escénicos posibles, como con una puesta en escena mínima. Los objetos o escenografía utilizados, ya sea que se interactúe con ellos o se utilicen como decoración, afectan a la obra directamente, formando parte de la coreografía o creando cierto ambiente en la pieza.

Respecto a los objetos utilizados en escena, más allá de su función estética o simbólica, pueden ampliar las posibilidades del cuerpo en movimiento, generando nuevas dinámicas coreográficas, interacciones espaciales o cualidades de esfuerzo (Blom, 1982).

Cuando un objeto es esencial para la ejecución del movimiento, su presencia debe estar garantizada desde el proceso de ensayo. Estos elementos no pueden mantenerse en la abstracción conceptual del coreógrafo, sino que deben materializarse desde la fase de exploración en el estudio para garantizar una integración coherente y orgánica entre el cuerpo y el entorno escénico.

En la aplicación a desarrollar se añadirán los objetos en las escenas en las que aparezca. Si este objeto forma parte de la escenografía y los intérpretes no interactúan con él, sencillamente se añadirá en la escena. Sin embargo, si los intérpretes interactúan con él, se podrá asignar a una persona y pauta de movimiento de dicha escena. Además, se podrá revisar qué objetos son necesarios para el ensayo, consultado los objetos de las escenas que se ensayan.

## 2.2. Software en la danza

El uso de *software*, ‘un programa de ordenador que realiza tareas específicas’ (Cambridge Dictionary, 2024), en la creación coreográfica ha abierto nuevas posibilidades para explorar y estructurar el movimiento en danza. *LifeForms* (Calvert, 2005), aunque ya en desuso, fue una herramienta pionera que permitió modelar frases coreográficas en entornos virtuales. En contraste, *Isadora* (Coniglio, 2025) sigue vigente y en constante actualización, destacándose por su capacidad para crear entornos interactivos en tiempo real. Estas herramientas han transformado la tecnología digital en un agente activo dentro del proceso creativo.

*LifeForms*, desarrollado por Calvert y su equipo en 2005 en colaboración con Merce Cunningham, fue una herramienta pionera para la creación y planificación del movimiento humano en la danza y la coreografía. Esta herramienta permitía visualizar un intérprete virtual tridimensional con habilidades físicas únicas, facilitando la estructuración de motivos y estudios coreográficos. Esta tecnología ofrecía a los coreógrafos una forma inmediata y visual de generar ideas de movimiento. Con el tiempo, se actualizaría para adaptarse a contextos profesionales y educativos, lanzando *DanceForms*, una versión orientada especialmente al ámbito escolar (K-12) (Parrish, 2007). Sin embargo, una de las grandes dificultades era modelar los movimientos en la figura 3D ya que mover cada articulación o extremidad era un trabajo costoso.

Por su parte, *Isadora* es un entorno de programación gráfica diseñado específicamente para el control interactivo de medios digitales en tiempo real, con un énfasis especial en la manipulación de video durante las actuaciones. Utilizado por la compañía Troika Ranch, este programa permite a bailarines y coreógrafos manipular sonido, luz e imagen a través del movimiento corporal, mediante sensores y dispositivos que registran sus acciones en escena. Su interfaz visual, basada en módulos interconectados que ejecutan funciones específicas, lo hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa

en programación (Farley, 2002).

La aplicación a desarrollar es un *software* que, a diferencia de las herramientas anteriormente presentadas, está dirigida a intérpretes y coreógrafos que están creando una pieza y quieren plasmar todos los elementos de un proceso creativo, yendo más allá de almacenar los pasos en sí o integrar tecnología en la pieza.

### **2.3. Desarrollo centrado en el usuario**

Según Interaction Design Foundation (2016b), el diseño centrado en el usuario (DCU) ‘es un proceso iterativo de diseño en el que los diseñadores se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del diseño’. Aunque este término es usado en una amplia variedad de campos, en el presente trabajo solo se referirá al DCU en el contexto de diseño de aplicaciones móviles. El uso del DCU permite averiguar qué aplicación necesitan los usuarios y cómo hacerla fácil de utilizar. Los diseñadores utilizan generalmente cuestionarios, entrevistas y observaciones para entender las necesidades de los usuarios.

El DCU generalmente se compone de cuatro fases, las cuales pueden repetirse en varias iteraciones:

- Identificación del usuario y el contexto en el que se utilizará el sistema. Se identifica cual puede ser el principal usuario que va a utilizar la aplicación y las diferentes circunstancias que se utilizará como puede ser dentro o fuera de casa, una o varias veces al día, etc.
- Especificación de los requerimientos de los usuarios. Una vez se sabe quién y cómo se va a usar la aplicación se especifican los requerimientos mediante los objetivos que quiere alcanzar el usuario con la aplicación.
- Diseño de la solución. Cuando se tiene toda la información del usuario se diseña la aplicación acomodándola a los requerimientos descritos.

- Evaluación del producto. Finalmente, cuando se tiene un prototipo se tiene que probar con los usuarios para que proporcionen *feedback* sobre su utilización y para obtener métricas de su uso.

Una de las grandes ventajas de contar con los usuarios para el diseño es que pueden identificar problemas respecto a la usabilidad y la accesibilidad de la aplicación en fases tempranas del diseño. La usabilidad está estrechamente relacionada con el DCU ya que esta ‘es una medida de cómo un usuario concreto en un contexto concreto puede utilizar una herramienta para conseguir un objetivo de forma eficiente, eficaz y satisfactoria’ (Interaction Design Foundation, 2016a). Por lo tanto, es una métrica importante para medir si la aplicación ha sido diseñada teniendo al usuario en cuenta, acomodando las necesidades del usuario.

Para medir la usabilidad se tiene en cuenta las siguientes métricas:

- Efectividad. El usuario puede realizar acciones en la aplicación correctamente.
- Eficacia. El usuario puede realizar acciones en la aplicación de la manera más sencilla posible.
- Nivel de interacción. La aplicación es fácil de usar y apropiada para el contexto.
- Tolerancia a los fallos. Si el usuario comete un fallo, el sistema proporciona formas de deshacer la acción o avisa al usuario cuando va a realizar una acción crítica.
- Facilidad de aprendizaje. Un usuario nuevo puede realizar las acciones de forma fluida.

Para conseguir los valores descritos hay dos principales formas de probar la usabilidad de una aplicación (Kortum & and Sorber, 2015). La primera y más estandarizada es dar a los usuarios una lista de tareas para realizar en

la aplicación o su prototipo y observar cómo estas tareas son realizadas. Se tiene en cuenta la tasa de errores y los tiempos de ejecución de las tareas. Además, se suele preguntar al usuario sobre su satisfacción. La elección del tipo de prototipo utilizado es importante, ya que un prototipo interactivo hace que el contexto de uso sea más real y, por lo tanto, se puede obtener más información sobre las pruebas (Kangas & Kinnunen, 2005).

La segunda forma es preguntar a los usuarios habituales de la aplicación sobre la usabilidad y satisfacción general de las tareas que realizan de forma más habitual. De esta forma, el usuario puede poner el foco en las acciones con las que está más familiarizado y puede detectar problemas recurrentes, aunque se pierda la parte de control experimental.

En el caso de la aplicación desarrollada en este trabajo solo se empleará el primer método de prueba ya que, al estar la aplicación en una fase temprana del desarrollo de la aplicación completa, esta no cuenta con usuarios habituales. No obstante, en futuras versiones más completas de la aplicación se empezará a hacer este tipo de pruebas de usabilidad. Además, se utilizarán prototipos interactivos para tener información más cercana a un contexto real sobre el uso de la aplicación.